

# 用况建模最终版

设定：

- 1. 主要参与者：房主、房管、自习者、系统管理员
- 2. 创建自习室与自习用况独立。**创建自习室、自习、管理自习室**
- 3. 若自习室创建但房主未进入，此时用户无法搜索并加入；
- 4. 一个人只能创建指定数量的以内的会议室
- 5. 自习室的各种状态（创建、激活、关闭、销毁）

**创建：**房主选择创建自习室，系统保存自习室的配置，可以暂不加入，此时房间为**未激活状态**，其他用户看不到也不可以加入自习

**激活：**房主加入自习室，自习室变为激活状态；**未激活：**新创建且房主没有加入的房间或者当房管关闭自习室时（如果房管是最后一个离开自习室，仅提供关闭房间选项），自习室处于未激活状态，其他自习者无法搜索或加入，仅房主可以激活自己的自习室，

**关闭：**

（房管的离开）

仅退出自习室，必须指定另一个人作为房管，房管一定是最后一批离开的自习者；

若选择关闭房间，则其他成员强制退出，自习室状态变为未激活状态。

**销毁：**如果房主不再需要该自习室，需要手动销毁，若不销毁，该房间记录始终保留在房主主页

中

- 6. 管理自习室：关闭麦克风（对个人、全体静音）、关闭摄像头（个人），不考虑开麦；移除自习者。
- 7. 房主无法修改已经创建的**自习室设置信息**，只能销毁并重新创建
- 8. 所有权与管理权分离，房主只具有所有权，房管具有管理权

## 1.用况调查

### 1.1.简略描述

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| For | 模拟并超越线下自习室的自习体验               |
| Who | 希望专注学习、提升自己，不想额外花精力或金钱去线下自习的人 |
| The | WeStudy是一个提供在线自习服务的软件         |

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| That        | 提供了一个自主学习的平台（比如加入已有自习室学习或者创建新自习室学习）                              |
| Unlike      | 线下自习室需要预约位置紧张，需要保持绝对安静、无法及时答疑；在寝室等地方自习时容易被环境打扰，受到手机娱乐软件干扰，难以保持专注 |
| Our product | 可以进入房间学习，起到监督作用                                                  |

## 1.2.参与者类别

### 1.房主

房主是创建自习室的自习者，可以填写**自习室设置信息**，具有房间的**所有权**

### 2.房管

房管是具有房间的**管理权限**的人，可以管理该房间自习者的设备状态，移除房间成员

### 3.自习者

自习者是进入本系统任一自习室的参与者，该自习者可以是该自习室的房主或房管，或者其他自习室的房主，可以浏览并加入自习室，可以打开摄像头或麦克风进行互动，设置**计时器**，进行专注学习。**自习者**可以随时选择退出自习室。

## 1.3用况类别

### 1.主要用况

#### 创建自习室

这个用况描述了参与者**自习者**如何创建一个自习室,并填写**自习室设置信息**。

#### 自习

这个用况描述了参与者**自习者**如何选择和进入自习室，在自习过程中可以改变**设备状态**，或者进行计时;以及参与者**房管**退出自习室时移交管理权限或关闭自习室的用况。

#### 管理自习室

这个用况描述了参与者**房管**如何管理自习室，包括管理成员等。

### 2.支持用况

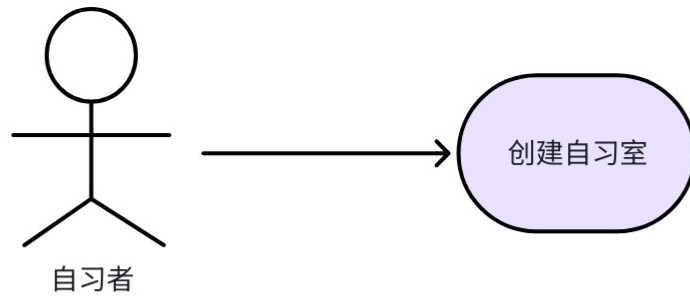
判断自习者是否具有管理权限

## 2.用况描述——创建自习室

### 1. 简要描述

这个用况描述了参与者**自习者**如何创建一个自习室,并填写**自习室设置信息**。

### 2. Use-Case 图



### 3. 前置条件：

- 有效互联网连接
- 自习者处于登录状态
- 系统能够正常运行

### 4. 基本流：

- 1.当参与者**自习者**选择创建自习室时，该用况开始。  
**{填写房间设置}**
- 2.系统展示**自习室设置信息**
- 3.**自习者**填写**自习室设置信息**  
**{检验房间设置是否合法}**
- 4.执行**S1 检验自习室设置**  
**{验证自习室私密性}**
- 5.系统为待创建的自习室分配**ID**
- 6.系统创建一个未激活的自习室
- 7.系统展示**自习室设置信息**并询问自习者是否立即进入
- 8.执行**S2 检验自习室状态**  
**{检验房间是否处于激活状态}**
- 9.该自习室创建正式完成，该用况结束。

## 5. 备选流（在使用子流之前先写备选流以添加更多细节）：

A1 处理自习者取消创建

在{填写房间设置}，如果自习者选择取消创建，就.....

A2 处理房间名称不符合条件

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者设置的房间名称不符合术语表的要求，就.....

A3 处理房间名称重复

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者设置的房间名称与所有的房间（包括已激活和未激活）有所重复，就.....

A4 处理房间人数不合理

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者设置的房间人数不符合系统所限制的，就.....

A5 处理错误密码并且可以进入

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者输入的密码不符合术语表要求，就.....

A6 创建私密自习室

在{验证自习室私密性}处，房间私密性为私密时，系统会：

- 1.系统提示用户输入密码,密码的长度不能大于15个字符，密码的由数字、字母大小写、符号构成
- 2.如果密码被系统检验有效,回到基本流5

## 6. 子流

### S1 检验自习室设置

1. 验证房间名称

a.系统验证房间名称符合术语表中的格式要求

b.系统验证房间名称与所有已创建的房间名称不重复

2.验证自习室人数

a.系统验证自习室人数上限符合系统设置的最大上限且不为0或负数

3.系统继续执行下一步

### S2 检验自习室状态

1.如果自习者选择立即进入，系统执行以下：

a.系统使该自习室处于**激活状态**，

b.系统展示自习室

c.自习者可以选择加入

2.如果自习者选择稍后进入，系统执行以下：

- a.系统使该自习室处于**未激活状态**
- b.系统不展示自习室
- c.如果创建该自习室的自习者进入，系统执行以下：
  - c1:系统使该自习室处于**激活状态**
  - c2:系统展示自习室
  - c3.自习者可以选择加入

3.系统继续执行下一步

## 7. 后置条件

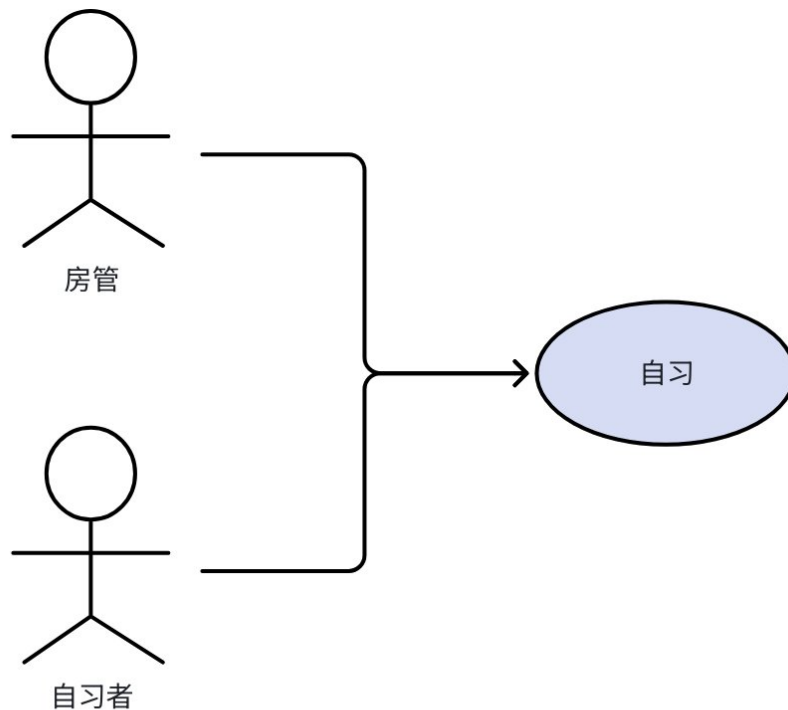
自习者的角色转换为房主

## 3.用况描述——自习

### 1. 简要描述

这个用况描述了参与者**自习者**如何选择和进入自习室，在自习过程中可以改变设备状态，或者进行计时。

### 2. Use-Case 图



### 3. 前置条件

- 自习者处于登录状态
- 至少有一个可见的自习室
- 自习者的设备环境满足基本的音视频通话要求

### 4. 基本流

1. 参与者**自习者**进入**浏览界面**，用况开始

a. 该**自习者**进入**个人主页**界面，浏览主页内自己创建的自习室，可查看**概要信息**

b. **自习者**浏览**大厅**内已创建自习室，可查看**概要信息**。

**{确认自习室}**

2. **自习者**选择感兴趣的某个**自习室**。

3. 系统会显示该**自习室**详情。

4. **自习者**确认进入自习室。

**{自习者加入自习室}**

5. Perform **S1**验证**自习室**状态和判断**自习者**权限

6. **自习者**成功加入自习室。

7. 系统将**自习者**绑定到该自习室，按照**房间基础信息**初始化自习者的**设备状态**，并在该自习室内展示自习者的头像、昵称。

8. **自习者**可以选择开启/关闭打开摄像头、麦克风。

### {自习者开始自习}

9.自习者选择开始自习。

### {自习者结束自习}

10.自习者选择离开自习室

#### {系统判断该自习者是否具有管理权限}

a.如果自习者具有管理权限，如果自习者具有管理权限，系统会

1.提示房管选择离开自习室或关闭自习室

#### {房管选择离开自习室或关闭自习室}

2.房管做出选择

a 如果房管选择关闭自习室，系统会

1.移除该自习室的所有自习者

2.关闭自习室

3.用况结束

b 如果房管选择离开自习室

1.系统会展示所有在自习室内的**自习者**，提示房管必须选择一个自习者移交权限

2.房管选择一个**自习者**

3.系统移交权限

11.系统将该自习者的信息从该自习室中删除

12.自习者离开自习室，回到启动界面

12.用况结束

## 5. 备选流

A1 自习者获取加入私密自习室权限

在{**自习者输入密码**}，如果参与者密码输入错误，系统会

1.提示**自习者**密码输入错误

#### {**自习者重新输入密码**}

2.**自习者**重新输入

3.重新回到{**密码检验**}

A2 自习者放弃加入自习室

在{**自习者输入密码**}或{**自习者重新输入密码**}处，如果**自习者**放弃加入自习室，系统会

1.用况恢复到基本流的 {**确认自习室**}处

## A3 自习者选择添加**计时器**

在{**自习者开始自习**}处，如果**自习者**选择添加**计时器**，系统会

- 1.为本次学习计时
- 2.用况回到{**自习者开始自习**}

## 6. 子流

### S1: 验证自习室状态和判断自习者权限

- 1.系统验证当前自习室是否达到**人数上限**
  - a.系统查看：当前自习室是否达到**人数上限**
- 2.如果超出人数上限，系统会
  - a.提示自习者该自习室已达**人数上限**
  - b.事件流恢复到{**确认自习室**}
- 3.判断自习室状态是否公开
  - a.系统查看：自习室是否公开
- 4.如果自习室状态为私密，系统会
  - a.系统提示自习者该自习室为私密状态
  - b.系统要求自习者输入密码

**{自习者输入密码}**

  - c.自习者输入密码

**{密码检验}**

  - d.系统验证密码
- 5.事件流恢复到下一步

## 7. 后置条件

- **自习者**已成功退出该自习室，返回到大厅界面

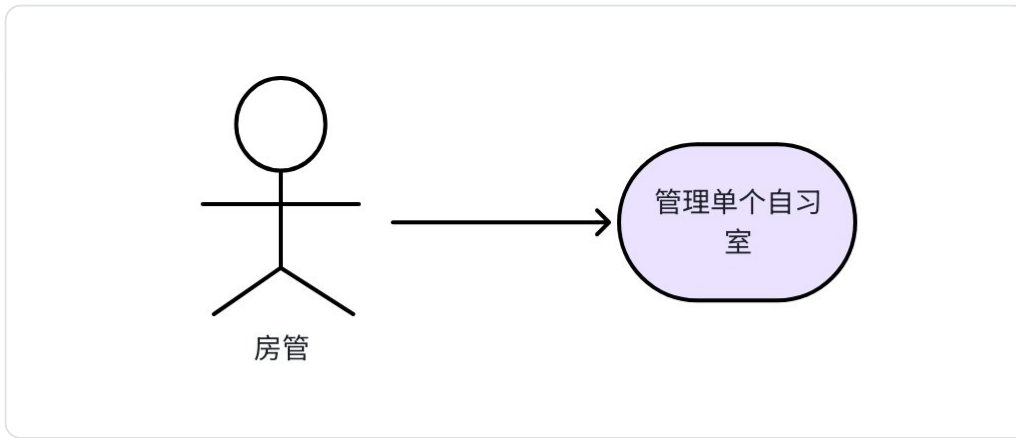
## 4.用况描述——管理单个自习室

### 1. 简要描述

这个用况描述了房管如何管理自习室，包括管理成员、更改自习室可修改信息、移交管理权限等。



## 2. Use-case图



## 3. 前置条件

- 目标自习室处于**活跃状态**。
- 房管设备状态正常。

## 4. 基本流

- 房管选择成员管理，用况开始。

### {展示管理成员模块}

2.系统展示核心管理模块，显示当前在线的所有自习者及其状态，包括**自习者名称**，**麦克风/摄像头开关状态**，系统提供**全体静音**功能。

### {行使管理权}

- perform **房管执行成员管理**

- perform **系统执行房管所选操作类型**

- 事件流回到{展示管理成员模块}处，直到房管选择退出

- 用况结束

## 5. 备选流

## 6. 子流

### S1: 房管执行成员管理

- 房管执行以下任意操作：

- 单个自习者管理：房管选择特定自习者，执行以下

- a1.静音

- 1.房管选择静音

- a2.关闭摄像头

- 1.房管选择关闭摄像头

### a3.移除自习者

#### 1.房管选择移除该自习者

#### b.全体自习者管理：房管选择全体静音

### S2：系统执行房管所选操作类型

#### a.如果房管选择单个自习者静音，系统执行以下：

- 1.系统改变被选定自习者的设备状态
- 2.系统提示被选定自习者已被静音
- 3.系统提示房管已将该自习者静音

#### b.如果房管选择单个自习者关闭摄像头，系统执行以下：

- 1.系统改变被选定自习者的设备状态
- 2.系统提示被选定自习者已被关闭摄像头
- 3.系统提示房管已关闭该自习者摄像头

#### c.如果房管选择全体静音

- 1.系统提示房管选择是否全体静音
- 2.房管做出选择
- 3.系统改变除房管外所有自习者的设备状态
- 4.系统提示房管全体自习者已被静音
- 5.系统提示除房管外的全体自习者已被静音

#### d.如果房管选择移除该自习者，系统执行以下：

- 1.系统提示房管是否将该自习者移出自习室
- 2.房管做出选择
- 3.系统将该自习者移出自习室，使其回到启动界面
- 4.系统提示房管该自习者已被移出自习室
- 5.系统提示该自习者已被移出自习室

## 7. 后置条件

- 1.成员状态更新完成
- 2.用户界面状态同步
- 3.自习室状态一致性

## 3.术语表

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 术语      | 含义                                                                                                                 |
| 自习室     | 可以自由创建的、进行自习的线上场地                                                                                                  |
| 房主      | 房主是创建自习室的自习者，可以填写 <b>自习室设置信息</b> ，具有房间的 <b>所有权</b>                                                                 |
| 房管      | 房管是具有房间的管理权限的人，可以管理该房间自习者的设备状态，移除房间成员                                                                              |
| 自习者     | 系统任一自习室的参与者，该自习者可以是该自习室的房主或房管，或者其他自习室的房主，可以浏览并加入自习室，可以打开摄像头或麦克风进行互动，设置 <b>计时器</b> ，进行专注学习。 <b>自习者</b> 可以随时选择退出自习室。 |
| 头像      | 系统内参与者选择的图片，当不开摄像头时展示在自习室用于占位                                                                                      |
| 昵称      | 系统内的名字，默认与id相同，可以自定义，允许重复                                                                                          |
| 管理权限    | 可以管理该房间自习者的设备状态，移除房间成员                                                                                             |
| 自习室名称   | 字符串类型，长度1到10个字符，只能包含中英文，数字和_，一个名字在系统当前唯一                                                                           |
| 人数上限    | 整数类型，房主可以自定义数值，定义了房间可被允许的人数范围同时必须满足系统人数上限要求                                                                        |
| 设备状态    | 麦克风和摄像头状态                                                                                                          |
| 大厅      | 所有自习室展示的地方                                                                                                         |
| 自习室状态   | 公开/私密                                                                                                              |
| 公开自习室   | 其他人可以自由浏览并加入                                                                                                       |
| 私密自习室   | 其他人可以浏览，加入时需要验证密码                                                                                                  |
| 可见自习室   | 房主在个人主页可以查看，一般自习者在大厅可以看到的自习室                                                                                       |
| 自习室设置信息 | 包含了自习室名称，人数上限，标签，默认设备状态、是否公开                                                                                       |
| 密码      | 一个字符串类型，长度不能大于15个字符，密码的由数字、字母大小写、_构成。                                                                              |
| 激活房间    | 任意自习者加入自习室，自习室变为激活状态                                                                                               |
| 未激活房间   | 没有任何自习者时，自习室变为未激活状态                                                                                                |

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 概要信息  | 自习室名、ID、封面、时间                                                       |
| 自习室详情 | 用户选择某个感兴趣的自习室之后展示的内容，包括：自习室名称、自习室时间、自习室ID、房主、自习室当前人数。               |
| 可修改信息 | 自习室设置信息中的部分信息，包含了自习室名称                                              |
| 计时器   | 可以设置专注时间、休息时间、循环次数                                                  |
| 个人主页  | 用户进入系统后的初始界面，是一个快捷操作界面，可以在其中选择创建房间等功能。此外，该界面展示了该用户所有创建的自习室，以及收藏的自习室 |